

Trabajo Práctico Final

Virtualización: Consolidación de Servidores
Blog Personal sobre Dos LXC

Ibañez, Matías Agustín
Comisión 5K02
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Tucumán

June 11, 2026

Contents

1	Introducción	2
1.1	Objetivos	2
2	Topología y direccionamiento	2
3	Stack tecnológico	2
3.1	Componentes elegidos	2
4	Procedimiento de despliegue paso a paso	3
4.1	LXC 182 (Base de Datos)	3
4.1.1	Paso 1 – Instalación de MariaDB	3
4.1.2	Paso 2 – Configuración de bind-address	3
4.1.3	Paso 3 – Arranque del servicio	3
4.1.4	Paso 4 – Creación de la base, tabla y usuario	4
4.2	LXC 181 (Blog)	4
4.2.1	Paso 1 – Instalación de nginx y PHP	4
4.2.2	Paso 2 – Verificación de conectividad con la BD	4
4.2.3	Paso 3 – Configuración de nginx	4
4.2.4	Paso 4 – Arranque de los servicios	5
5	Smoke tests	5
6	Consumo de RAM	5
7	Limitaciones encontradas y decisiones tomadas	6
8	Conclusiones	6

1 Introducción

El presente trabajo describe la implementación de un blog personal como servicio de la materia **Virtualización: Consolidación de Servidores** de la carrera **Ingeniería en Sistemas de Información** de la **UTN – Facultad Regional Tucumán**.

El servicio se ejecuta sobre dos contenedores LXC (Linux Containers) en un host Proxmox VE, comunicados por la red privada 172.16.90.0/24 impuesta por la cátedra. Cada LXC tiene un techo estricto de 128 MB de RAM y 1 vCPU. El objetivo es demostrar que es posible desplegar un servicio web funcional con persistencia en otro contenedor, dentro de restricciones muy ajustadas de recursos, sin recurrir a frameworks pesados, ni stacks sobredimensionados.

1.1 Objetivos

- Implementar un blog personal con sección de “Datos Personales” que pueda actualizarse mediante un formulario.
- Cumplir con la consigna de separar el servicio web y la base de datos en dos contenedores distintos.
- Operar dentro del techo de 128 MB de RAM por LXC, exponiendo un único servicio a través de un puerto por LXC.

2 Topología y direccionamiento

Recurso	Dirección / nombre	Rol
Gateway / DNS	172.16.90.1	Default gateway y servidor DNS
Blog LXC 181	172.16.90.181 – 45126823-blog	nginx + PHP-FPM (puerto 80)
DB LXC 182	172.16.90.182 – 45126823-db	MariaDB 10.11 (puerto 3306)

Table 1: Asignación de direcciones y nombres (entorno de la defensa).

El direccionamiento responde al enunciado: dos LXC con direcciones estáticas, comunicándose exclusivamente por la red privada. La base de datos **no** escucha en 0.0.0.0, sólo en la IP del LXC; el firewall del host Proxmox cierra el resto del acceso.

Puerto expuesto: el LXC 181 (blog) tiene habilitado **sólo** el puerto 80. Todos los demás puertos están cerrados a nivel de firewall de Proxmox. Esto reduce la superficie de ataque y documenta explícitamente el principio de mínimo privilegio aplicado a la red.

3 Stack tecnológico

3.1 Componentes elegidos

- **nginx:** servidor web liviano, consume ~3 MB en reposo. Procesa las requests HTTP en el puerto 80 y delega las páginas dinámicas a PHP-FPM.

- **PHP 8.2-FPM**: única dependencia del blog. Sin framework, sin Composer. La aplicación completa es un único archivo `/var/www/html/index.php` con un front controller y la vista embebida.
- **MariaDB 10.11**: motor de base de datos. Con `innodb_buffer_pool_size` ajustado a 16 MB y `performance_schema=OFF` el daemon entra holgadamente en 128 MB.
- **PDO (PHP Data Objects)**: es la capa de abstracción de acceso a bases de datos provista por PHP.

4 Procedimiento de despliegue paso a paso

En esta sección se documenta la secuencia exacta de comandos ejecutados para levantar ambos LXC. Cada bloque se ejecutó desde la consola web de Proxmox (botón *Consola*) sobre cada contenedor ya creado con Debian 12, hostname 45126823A / 45126823B, 128 MB de RAM y 1 vCPU.

El orden es importante: **primero la base de datos, después el blog**. Si se invierte el orden, el blog intenta conectar a una BD que aún no existe y devuelve HTTP 503.

4.1 LXC 182 (Base de Datos)

4.1.1 Paso 1 – Instalación de MariaDB

```
apt update && apt install -y mariadb-server
```

Por qué: `apt install -y` sin recommends para ahorrar MB de paquetes opcionales. La imagen de Debian 12 ya trae *mariadb-client* como dependencia de muchas otras herramientas, pero la instalación forzada asegura que ambos estén en versiones consistentes.

4.1.2 Paso 2 – Configuración de bind-address

Se creó el archivo `/etc/mysql/mariadb.conf.d/99-blog.cnf` con nano:

```
[mysqld]
bind-address = 172.16.90.182
innodb_buffer_pool_size = 16M
performance_schema = OFF
```

Por qué: el `bind-address` le dice a MariaDB **en qué dirección IP** escuchar conexiones entrantes, no simplemente en qué interfaz. Sin esa línea, MariaDB escucha **sólo en 127.0.0.1 (loopback)**, y el LXC 181 nunca podría conectarse desde la red 172.16.90.0/24. El valor 172.16.90.182 ata el servicio exclusivamente a la IP del LXC de BD, descartando otras interfaces que pudiera tener el contenedor.

4.1.3 Paso 3 – Arranque del servicio

```
systemctl restart mariadb
systemctl status mariadb
```

4.1.4 Paso 4 – Creación de la base, tabla y usuario

Se ingresó al cliente `mysql` como `root`.

```
CREATE DATABASE blog;
USE blog;
CREATE TABLE datos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    contenido TEXT NOT NULL,
    fecha_creacion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE USER 'blog'@'%' IDENTIFIED BY 'blog-45126823';
GRANT ALL ON blog.* TO 'blog'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

4.2 LXC 181 (Blog)

4.2.1 Paso 1 – Instalación de nginx y PHP

```
apt update && apt install -y nginx php8.2-fpm php8.2-mysql mariadb-client
```

Por qué: `php8.2-mysql` provee la extensión PDO con driver de MariaDB/MySQL, indispensable para la conexión desde PHP. `mariadb-client` permite probar la conectividad con la BD desde la línea de comandos.

4.2.2 Paso 2 – Verificación de conectividad con la BD

```
mysql -h 172.16.90.182 -u blog -pblog-45126823 -e "USE blog; SHOW TABLES;"
```

Por qué: si este comando falla, todo lo demás va a fallar. La BD tiene que estar accesible **antes** de seguir.

4.2.3 Paso 3 – Configuración de nginx

Se reemplazó `/etc/nginx/sites-available/default` con:

```
server {
    listen 80 default_server;
    server_name _;
    root /var/www/html;
    index index.php;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
    }
}
```

```
}
```

4.2.4 Paso 4 – Arranque de los servicios

```
systemctl restart nginx php8.2-fpm  
systemctl status nginx php8.2-fpm
```

5 Smoke tests

Una vez completados los pasos anteriores, se ejecutaron las siguientes pruebas funcionales:

1. Home responde:

```
curl -sI http://127.0.0.1/
```

→ HTTP/1.1 200 OK, Server: nginx/1.22.1.

2. POST exitoso (validación + INSERT):

```
curl -i -X POST \  
-d "titulo=Mí primer dato&contenido=Verificando conexión" \  
http://127.0.0.1/
```

→ HTTP/1.1 303 See Other, Location: /.

3. Dato persistido en la BD:

```
mysql -h 172.16.90.182 -u blog -pblog-45126823 \  
-e "SELECT * FROM blog.datos;"
```

→ una fila con titulo=Mí primer dato, contenido=Hola mundo desde el TPF, timestamp actual.

4. Validación de campos vacíos:

```
curl -i -X POST -d "titulo=&contenido=algo" http://127.0.0.1/
```

→ 200 OK (no 303), el formulario se re-renderiza con mensaje de error inline. No se inserta ninguna fila.

6 Consumo de RAM

Tras la instalación y configuración, con ambos servicios en operación normal y el blog sirviendo tráfico, el consumo medido fue:

LXC	Servicio	RAM consumida
181 (Blog)	nginx + PHP-FPM	~15 MB
182 (BD)	mariadb	~72 MB
Total	~87 MB de 256 MB disponibles	

Table 2: Consumo de RAM medido con `free -m`.

7 Limitaciones encontradas y decisiones tomadas

- **Memoria de MariaDB:** la configuración por default asume 128 MB sólo para el buffer pool de InnoDB, lo que provocaba OOM-kill del LXC. Se resolvió con `innodb_buffer_pool_size = 16M` y `performance_schema = OFF`.
- **Puerto único expuesto:** el LXC 181 sólo expone el puerto 80. No se exponen otros servicios (SSH, base de datos, etc.) a la red.

8 Conclusiones

El despliegue cumple con el spec de la cátedra, blog personal con sección de “Datos Personales” y formulario para agregar datos que persisten en MariaDB. La decisión de usar PHP plano + nginx + MariaDB con tuning conservador permite operar holgadamente dentro del techo de 128 MB de RAM por LXC. .

Las principales dificultades encontradas fueron de carácter operativo (memoria justa durante la instalación) y se resolvieron con intervenciones puntuales documentadas en este informe. La arquitectura final es deliberadamente sobria porque el alcance del trabajo y el presupuesto de RAM no justifican mayor complejidad.